2026 상인고 2학년 2학기 중간 · 손풀이

미적분 I · 21문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 평균변화율 · $\frac{f(3)-f(1)}{3-1}$ · 3.30점 · 난이도 하

정답 ④

함수 $f(x)=x^2$에서 x의 값이 1에서 3까지 변할 때의 평균변화율은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. $f(1)=1,\ f(3)=9$
2. 평균변화율 $=\frac{9-1}{3-1}=4 \Longrightarrow$ ④

답 ④

2 무리식의 극한 (유리화) · 분자 유리화 · 3.30점 · 난이도 하

정답 ①

$\lim_{x\to 5}\frac{\sqrt{x+11}-4}{x-5}$의 값은?

① $\frac{1}{8}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{3}{8}$ ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{5}{8}$

1. 분자·분모에 $\sqrt{x+11}+4$를 곱하면 $\frac{x-5}{(x-5)(\sqrt{x+11}+4)}$
2. $=\frac{1}{\sqrt{x+11}+4} \to \frac{1}{4+4}=\frac{1}{8} \Longrightarrow$ ①

답 ①

3 구간별 함수의 연속 · $x=3$에서 좌극한 = 함숫값 · 3.30점 · 난이도 하

정답 ②

함수 $f(x)=\begin{cases}2x-1 & (x\ge 3)\\ x^2-3x+a & (x<3)\end{cases}$가 모든 실수 x에서 연속이 되도록 하는 상수 a의 값은?

① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

1. $f(3)=2\cdot 3-1=5$
2. $\lim_{x\to 3-} f(x)=9-9+a=a$
3. $a=5 \Longrightarrow$ ②

답 ②

4 곱의 미분법 · $f'=2(x+1)(2x-3)+2(x+1)^2$ · 3.50점 · 난이도 하 **정답 ③**

다항함수 $f(x)=(x+1)^2(2x-3)$에 대하여 $f'(1)$의 값은? (단, $f'(x)$는 $f(x)$의 도함수)

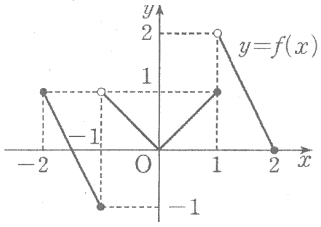
① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

1. $f'(x)=2(x+1)(2x-3)+(x+1)^2\cdot 2$
2. $f'(1)=2\cdot 2\cdot(-1)+2\cdot 4=-4+8=4 \Longrightarrow$ ③

답 ③

5 그래프에서 좌극한·우극한 · $-x=t$로 바꾸면 $t\to 1+$ · 3.50점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

함수 $y=f(x)$의 그래프가 다음 그림과 같을 때, $\lim_{x\to -1+} f(x)+\lim_{x\to -1-} f(-x)$의 값은?



① -1 ② 0 ③ 1 ④ 2 ⑤ 3

1. $x\to -1+$일 때 $f(x)\to 1$ (열린 점 $(-1,1)$ 쪽 선분)
2. $x\to -1-$이면 $t=-x\to 1+$이므로 $f(-x)=f(t)\to 2$
3. 합 $=1+2=3 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

6 미분계수의 정의를 이용한 극한 · $h(x)=f(x^2)-2x^2$이라 하면 $h(1)=0$, 구하는 값은 $h'(1)$ · 3.60점 · 난이도 중 **정답 ①**

다항함수 $f(x)$가 $f(1)=2$, $f'(1)=3$을 만족시킬 때, $\lim_{x\to 1}\dfrac{f(x^2)-x^2f(1)}{x-1}$의 값은? (단, $f'(x)$는 $f(x)$의 도함수)

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

1. $f(1)=2$이므로 분자 $=f(x^2)-2x^2=h(x)$, $h(1)=0$
2. 극한 $=h'(1)$
3. $h'(x)=2xf'(x^2)-4x$
4. $h'(1)=2\cdot 3-4=2 \Longrightarrow$ ①

답 ①

7 기울기가 주어진 접선 · $y'=1$인 점 두 개 · 4.10점 · 난이도 중 **정답 ④**

곡선 $y=x^3-2x+7$의 접선 중에서 $y=x+3$과 평행한 두 접선 사이의 거리는?

① $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ② $\sqrt{2}$ ③ $\frac{3\sqrt{2}}{2}$ ④ $2\sqrt{2}$ ⑤ $\frac{5\sqrt{2}}{2}$

1. $y'=3x^2-2=1 \Longrightarrow x=\pm 1$
2. 접점 $(1,6),\ (-1,8) \Longrightarrow$ 접선 $y=x+5,\ y=x+9$
3. 거리 $=\frac{|9-5|}{\sqrt{2}}=2\sqrt{2} \Longrightarrow$ ④

답 ④

8 증가함수가 되는 조건 · $f'(x)=12x^2(x+1)\geq 0$인 구간 · 4.10점 · 난이도 중 **정답 ②**

정의역이 $\{x\,|\,x\geq a\}$인 함수 $f(x)=3x^4+4x^3+2$가 다음 〈조건〉을 만족시키도록 하는 실수 a의 최솟값은?

> 정의역에 속하는 임의의 서로 다른 두 실수 $x_1,\ x_2$에 대하여 $(x_1-x_2)\{f(x_1)-f(x_2)\}>0$이다.

① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

1. 조건은 f가 정의역에서 증가함수라는 뜻
2. $f'(x)=12x^3+12x^2=12x^2(x+1)$
3. $x\geq -1$에서 $f'(x)\geq 0$ (등호는 $x=-1,0$에서만) $\longrightarrow$ 증가
4. $x<-1$이면 감소하므로 $a\geq -1$, 최솟값 $-1 \Longrightarrow$ ②

답 ②

9 닫힌구간에서의 최대·최소 · 극값과 양 끝값 비교 · 4.40점 · 난이도 중 **정답 ③**

닫힌구간 $[-1,\ 2]$에서 함수 $f(x)=-3x^4+6x^2+k$의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 하자. $M+m=1$일 때, 상수 k의 값은?

① 9 ② 10 ③ 11 ④ 12 ⑤ 13

1. $f'(x)=-12x^3+12x=-12x(x-1)(x+1)$
2. $f(-1)=3+k,\ f(0)=k,\ f(1)=3+k,\ f(2)=-48+24+k=k-24$
3. $M=k+3,\ m=k-24$
4. $2k-21=1 \Longrightarrow k=11 \Longrightarrow$ ③

답 ③

10 미분계수와 다항식의 나눗셈 · $f(-1)=2$, $f'(-1)=a$ · 4.40점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

다항함수 $f(x)$가 $\lim_{x\to -1}\dfrac{f(x)-2}{x+1}=a$를 만족시키고 다항식 $f(x)$를 $(x+1)^2$으로 나누었을 때의 나머지는 $3x+b$이다. $a+b$의 값은? (단, a, b는 상수)

① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

1. 극한이 존재하므로 $f(-1)=2,\ a=f'(-1)$
2. $f(x)=(x+1)^2Q(x)+3x+b$
3. $f(-1)=-3+b=2 \Longrightarrow b=5$
4. $f'(x)=2(x+1)Q(x)+(x+1)^2Q'(x)+3 \Longrightarrow f'(-1)=3=a$
5. $a+b=8 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

11 절댓값 함수의 미분가능성 · $x=2$에서 좌·우미분계수 일치 $\Rightarrow 2+a=0$ · 4.40점 · 난이도 상 **정답 ①**

함수 $f(x)=|x^2-4|(x+a)$가 $x=2$에서 미분가능할 때, $a+f(a)$의 값은? (단, a는 상수)

① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

1. $x>2$: $f=(x^2-4)(x+a)$, $x<2$ 근처: $f=-(x^2-4)(x+a)$
2. $x=2$에서 우미분계수 $4(2+a)$, 좌미분계수 $-4(2+a)$
3. 같아야 하므로 $a=-2$
4. $f(a)=f(-2)=|4-4|\cdot(-4)=0$
5. $a+f(a)=-2 \Longrightarrow$ ①

답 ①

12 함수방정식과 도함수·극값 · $f'(x)=\lim_{h\to0}\dfrac{f(h)+2xh(x+h)}{h}=f'(0)+2x^2$ · 4.40점 · 난이도 상

정답 ③

다항함수 $f(x)$가 다음 〈조건〉을 만족시킨다. 함수 $f(x)$가 $x=a$에서 극댓값을 갖고, $x=b$에서 극솟값을 가질 때, a^2+b^2의 값은? (단, a, b는 상수)

> 가. 임의의 실수 x, y에 대하여 $f(x+y)=f(x)+f(y)+2xy(x+y)$이다.
> 나. $f'(x)$는 $f(x)$의 도함수이고 $f'(0)=-6$이다.

① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

1. $x=y=0$ 대입 $\Longrightarrow f(0)=0$
2. $f(x+h)-f(x)=f(h)+2xh(x+h)$
3. $f'(x)=\lim_{h\to0}\dfrac{f(h)-f(0)}{h}+2x^2=2x^2-6$
4. $f'(x)=0\Longrightarrow x=\pm\sqrt{3}$, 극대 $a=-\sqrt{3}$, 극소 $b=\sqrt{3}$
5. $a^2+b^2=6\Longrightarrow$ ③

답 ③

13 극한값으로 다항함수 결정 · 분자가 $(x-2)^3$을 인수로 가져야 함 · 4.80점 · 난이도 상

정답 ⑤

최고차항의 계수가 1인 두 이차함수 $f(x)$, $g(x)$가 $f(2)=0$, $\lim_{x\to2}\dfrac{f(x+2)\times g(x)}{\{f(x)\}^2}=0$을 만족시킬 때, $f(6)+g(6)$의 값은?

① 20 ② 21 ③ 22 ④ 23 ⑤ 24

1. $f(x)=(x-2)(x-p)$라 하면 $f(x+2)=x(x+2-p)$
2. $p=2$이면 분모 $(x-2)^4$, 분자의 $(x-2)$ 차수는 g에서 최대 2 $\longrightarrow$ 극한 0 불가
3. $p\neq2$이면 분모 $\approx(2-p)^2(x-2)^2$, 분자는 $(x-2)^3$ 이상이어야 함
4. g에서 최대 $(x-2)^2$, 나머지 하나는 $x+2-p\Longrightarrow p=4$, $g(x)=(x-2)^2$
5. $f(6)+g(6)=4\cdot2+16=24\Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

14 사잇값 정리 · $h(2) < 0 < h(3)$ · 4.90점 · 난이도 상 **정답 ②**

x에 대한 방정식 $x^3 - x^2 + nx - 18 = 0$은 자연수 n의 값에 관계없이 오직 하나의 실근을 갖는다. 이 방정식의 실근이 열린구간 $(2, 3)$에 존재하도록 하는 모든 자연수 n의 값의 합은?

① 20 ② 21 ③ 22 ④ 23 ⑤ 24

1. $h(x) = x^3 - x^2 + nx - 18$
2. $h(2) = 2n - 14,\ h(3) = 3n > 0$
3. 실근이 하나뿐이므로 $(2,3)$에 근 $\Leftrightarrow h(2) < 0$
4. $n < 7 \Longrightarrow n = 1, \ldots, 6$, 합 $21 \Longrightarrow$ ②

답 ②

15 극한 조건으로 다항함수 결정 · $f(x) - 3x^4 + 2x^3$은 최고차항 $2x^{n+1}$, $f(x)$의 최저차항 $4x^n$ · 5.00점 · 난이도 최상 **정답 ④**

다음 〈조건〉을 만족시키는 모든 다항함수 $f(x)$에 대하여 $f(1)$의 최댓값은?

$\lim_{x\to\infty} \dfrac{f(x) - 3x^4 + 2x^3}{x^{n+1} + 1} = 2,\ \lim_{x\to 0} \dfrac{f(x)}{x^n} = 4$인 자연수 n이 존재한다.

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

1. $n = 1$: $f = 3x^4 - 2x^3 + 2x^2 + 4x,\ f(1) = 7$
2. $n = 2$: $f = 3x^4 + 4x^2$ (최고차항 $2x^3$ 맞춤), $f(1) = 7$
3. $n = 3$: $f = 5x^4 + 4x^3,\ f(1) = 9$
4. $n \geq 4$: $f = 2x^{n+1} + 4x^n$ 꼴 ($n = 4$이면 $2x^5 + 4x^4$), $f(1) = 6$
5. 최댓값 $9 \Longrightarrow$ ④

답 ④

16 삼차함수의 극값과 그래프 (보기) · $\alpha+\beta>0,\ \alpha\beta<0 \Rightarrow a<0,\ b<0$ · 5.00점 · 난이도 최상

정답 ①

삼차함수 $f(x)=x^3+ax^2+bx+c$가 다음 〈조건〉을 만족시킨다.

> 가. 함수 $f(x)$가 $x=\alpha$에서 극댓값을, $x=\beta$에서 극솟값을 가지고 $-\beta<\alpha<0<\beta$이다.
> 나. $f(\alpha)f(\beta)<0$

〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, a, b, c는 상수)

> ㄱ. $a^2>a+4b$
> ㄴ. $f(\alpha)+f(\beta)<0$
> ㄷ. 함수 $g(x)=|f(x)-f(0)|$이 실수 전체의 집합에서 미분가능하지 않은 점의 개수가 1이기 위한 실수 c의 값이 존재한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

1. $f'=3x^2+2ax+b$: $\alpha+\beta=-\dfrac{2a}{3}>0,\ \alpha\beta=\dfrac{b}{3}<0 \Longrightarrow a<0,\ b<0$
2. ㄱ. $a+4b<0<a^2 \Longrightarrow$ 참
3. ㄴ. $f(\alpha)>0>f(\beta)$이고 $f(\alpha)+f(\beta)=2f\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right)$은 c에 따라 부호가 바뀜 $\Longrightarrow$ 거짓
4. ㄷ. $f(x)-f(0)=x(x^2+ax+b),\ b<0$이므로 서로 다른 세 실근(부호 바뀜) $\longrightarrow$ 미분 불가능한 점 3개, c와 무관 $\Longrightarrow$ 거짓
5. 답 ㄱ $\Longrightarrow$ ①

답 ①

17 접선의 방정식 · 접선 $y=f'(2)(x-2)+f(2)$ · 6.00점 · 난이도 하

정답 -4

[서술형 1] 함수 $f(x)=x^2$에 대하여 $y=f(x)$ 위의 점 $(2,\ f(2))$에서의 접선이 점 $(0,\ a)$를 지날 때, a의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, a는 상수)

1. $f'(x)=2x,\ f'(2)=4,\ f(2)=4$
2. 접선: $y=4(x-2)+4=4x-4$
3. $x=0$ 대입 $\Longrightarrow a=-4$

답 -4

18 극한값으로 미정계수 결정 · 분모 → 0이면 분자 → 0 · 6.00점 · 난이도 하 **정답** $a=4,\ b=3$

[서술형 2] 등식 $\lim_{x\to -3}\dfrac{x^2+ax+b}{x+3}=-2$가 성립하도록 하는 상수 a, b의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, 로피탈의 정리를 사용할 경우 0점 처리함.)

1. $x\to -3$일 때 분모 $\longrightarrow$ 0이므로 분자 $\longrightarrow$ 0: $9-3a+b=0$
2. 분자 $=(x+3)(x+c)$로 놓으면 극한 $=-3+c=-2 \Longrightarrow c=1$
3. $x^2+4x+3 \Longrightarrow a=4,\ b=3$

답 $a=4,\ b=3$

19 분수함수가 연속일 조건 · 분모가 항상 0이 아니어야 함 · 7.00점 · 난이도 중 **정답** 36

[서술형 3] 함수 $f(x)=\dfrac{2x^2-2x+7}{(a-1)x^2+(a-1)x+2}$이 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 모든 정수 a의 값의 합을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

1. $a=1$: 분모 $=2\longrightarrow$ 연속 ✓
2. $a>1$: $D=(a-1)^2-8(a-1)<0 \Longrightarrow 0<a-1<8 \Longrightarrow 1<a<9$
3. $a<1$: 아래로 볼록이 아니라 위로 볼록, 분모가 반드시 0이 되는 x 존재 ✗
4. 정수 $a=1,2,\ldots,8$, 합 36

답 36

20 접선 조건과 극한으로 삼차함수 결정 · $f(3)=0,\ f'(3)=0 \Rightarrow f=p(x-3)^2(x-q)$ · 7.00점 · 난이도 상

정답 8

[서술형 4] 삼차함수 $f(x)$가 다음 〈조건〉을 만족시킬 때, $k \times f(1)$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, $f'(x)$는 $f(x)$의 도함수, k는 상수)

> 가. 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(-1,\ 0)$에서의 접선의 방정식은 $y=32x+32$이다.
> 나. $x \neq 3$인 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $g(x)=\dfrac{f(x)}{x-3}$에 대하여 $\lim\limits_{x\to 3}\dfrac{g(x)}{f'(x)}=k$이다. (단, $k \neq 1$)

1. $\dfrac{g(x)}{f'(x)}=\dfrac{f(x)}{(x-3)f'(x)}$, 극한이 존재하려면 $f(3)=0$
2. $f=(x-3)h(x)$면 $f'(3)=h(3)$; $h(3)\neq 0$이면 극한 $=1$이므로 $k\neq 1$에 모순 $\Longrightarrow h(3)=0$
3. $f(x)=(x-3)^2(px+q)$, 이때 극한 $k=\dfrac{1}{2}$
4. $f(-1)=0 \Longrightarrow q=p,\ f=p(x-3)^2(x+1)$
5. $f'(-1)=16p=32 \Longrightarrow p=2$
6. $f(1)=2\cdot 4\cdot 2=16,\ k\times f(1)=8$

답 8

21 절댓값이 포함된 도함수와 연속 조건 · $|x-2|g(x)$가 다항식 $\Rightarrow g(x)=|x-2|(sx+t)$ · 8.00점 · 난이도 최상

정답 $x=2$

[서술형 5] 다항함수 $f(x)$와 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $g(x)$가 다음 〈조건〉을 만족시킨다.

> 가. 모든 실수 x에 대하여 $f'(x)=x|x-2|g(x)$
> 나. $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x^5}{f(x)}$은 0이 아닌 값으로 수렴한다.
> 다. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{g(x)-8}{x}=-3$

함수 $g(x)$가 극솟값을 가질 때의 x값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, $f'(x)$는 $f(x)$의 도함수)

1. 나: f는 5차 $\Longrightarrow f'(x)$는 4차, $|x-2|g(x)=\dfrac{f'(x)}{x}$는 3차 다항식 $p(x)$
2. g가 $x=2$에서 연속 $\Longrightarrow p(x)=(x-2)^2(sx+t),\ g(x)=|x-2|(sx+t)$
3. 다: $g(0)=8,\ g'(0)=-3 \Longrightarrow 2t=8,\ -t+2s=-3 \Longrightarrow t=4,\ s=\dfrac{1}{2}$
4. $g(x)=\dfrac{1}{2}|x-2|(x+8)$
5. $x<2$: 위로 볼록 포물선 (극대 $x=-3$), $x>2$: 증가, $g(2)=0$
6. 극솟값을 갖는 $x=2$

답 $x=2$